はじめに
ONTAP Automation

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-automation/get-started/ontap_automation_options.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

REST API の使用を開始する 1
ONTAP の自動化オプションを理解する 1
ONTAP REST API を使用するための準備を行う 2
クラスタソフトウェアのバージョンを取得しています 2
Hello world 3

REST API の使用を開始する

ONTAP REST API などの自動化テクノロジをすぐに使用を開始できます。基本的な要求と応答のフローを準備して理解したら、 cURL を使用して問題 呼び出しを実行できます。この準備では、稼働中のシステムでより複雑なワークフローを使用する前に、必要な概要と展望を説明します。

ONTAP の自動化オプションを理解する

ONTAP 9.6 以降 ONTAP には、ストレージシステムの導入と管理を自動化するための基盤となる拡張 REST API が搭載されています。REST API には、直接、または NetApp Python クライアントライブラリからアクセスできます。また、ネットアップでは、Ansible や他の高レベルのソフトウェア抽象化機能を使用した ONTAP の自動化もサポートしています。

> ONTAPI API は、 Network Manageability SDK または ZAPI とも呼ばれ、 ONTAP ストレージシステムにプログラムでアクセスして管理するための従来のテクノロジです。ONTAP REST API が戦略的テクノロジとなり、可能な場合は選択する必要があります。

ONTAP REST API にネイティブでアクセスする

ONTAP REST API には、 REST クライアントをサポートする任意のプログラミング言語を使用して直接アクセスできます。代表的な言語の選択肢は、 Python 、 PowerShell 、 Java です。最初に、このサイトのすべてのドキュメントを確認してください。

従来の **ONTAPI** コードを **REST** に使用するように変更します

ONTAPI API を使用した既存のコードがある場合、ネットアップでは、新しい ONTAP REST API を使用するようにコードを変換するサポートを提供しています。を参照してください "ONTAPI から REST API へのマッピング情報" ONTAPI コールと同等の REST API コールのマッピングについては、を参照してください。

NetApp Python クライアントライブラリを使用する

Python クライアントライブラリは、 ONTAP REST API にアクセスするスクリプトを記述する際に使用できるパッケージです。接続管理、非同期要求処理、例外処理など、基盤となる複数のサービスをサポートします。Python クライアントライブラリを使用すると、 ONTAP の自動化目標をサポートする堅牢なコードを迅速に開発できます。最初に、このサイトのドキュメントを参照してください "Python クライアントライブラリ"。

Ansible を使用する

Ansible は、プロビジョニング、構成管理、アプリケーション導入をサポートするオープンソースのソフトウェアツールです。リリース以降、 RedHat が買収して以来、人気が高まってきています。ネットアップは、Ansible 認定モジュールを提供しています。このモジュールを使用すると、 ONTAP ストレージシステムの管理を自動化できます。最初に、このサイトのドキュメントを参照してください "ONTAP と Ansible による自動化"。

ONTAP REST API を使用するための準備を行う

ONTAP REST API を使用するための準備として、いくつかの手順を実行する必要があります。

ONTAP 9 の経験

ONTAP 9 の使用経験が必要です。これには、基本的な概念と用語の理解だけでなく、システム管理の経験も含まれます。を参照してください "ONTAP 9 コンセプトガイド" をダウンロードしてご確認ください。

REST の概念と実装を確認

必ず確認してください "ONTAP REST API" REST の概念および ONTAP REST API の設計に関する詳細については、を参照してください。

ソフトウェア開発の背景

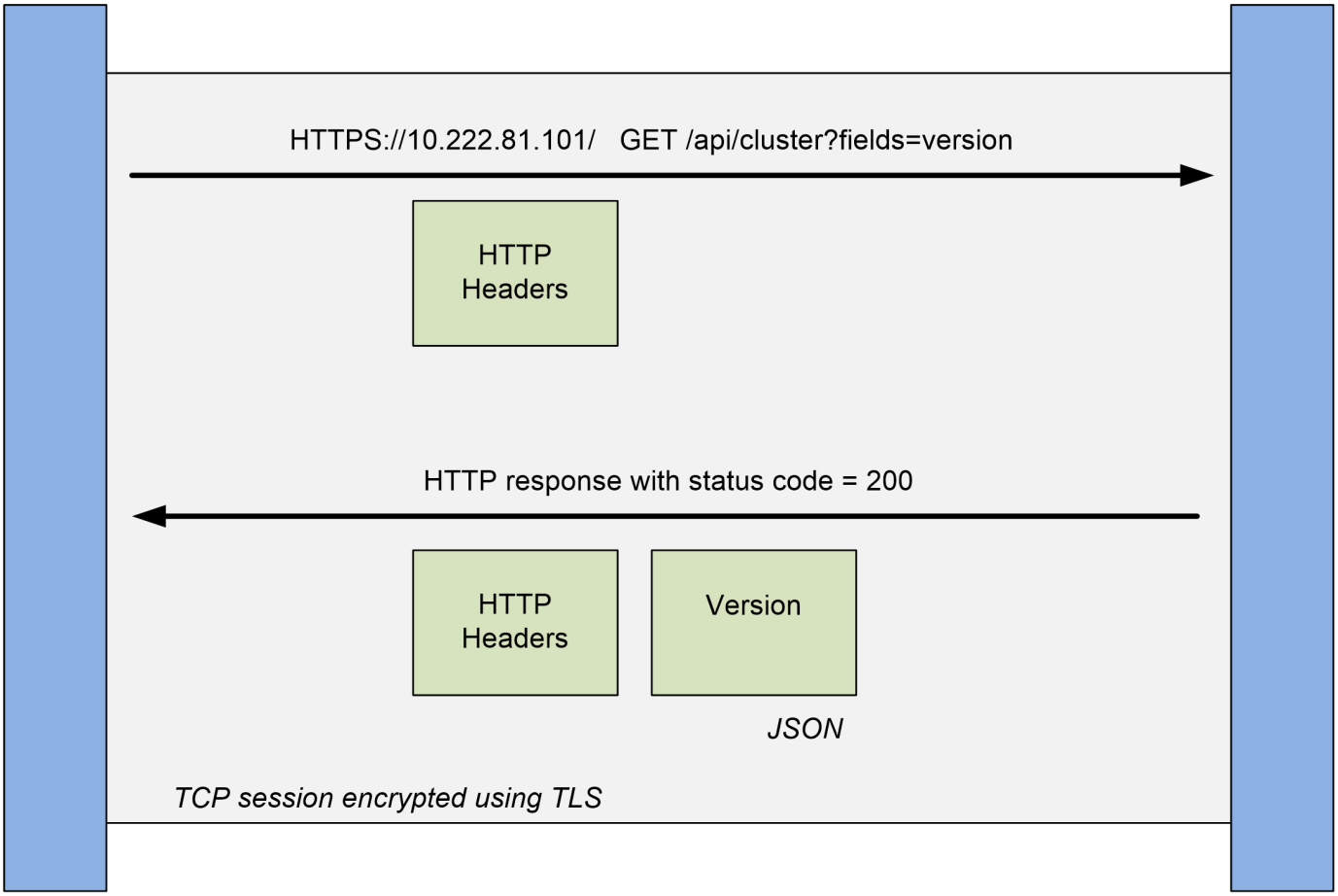
1 つ以上のプログラミング言語や curl などの一般的なユーティリティなど、ソフトウェア開発の技術やプロセスに関する経験があると便利です。

詳細はこちらをご覧ください

に示す追加情報のリソースを確認しておく必要があります "詳細はこちらをご覧ください"。

クラスタソフトウェアのバージョンを取得しています

各 API トランザクションは、 HTTP 要求と関連する応答で構成されます。この図は、クラスタで使用されている ONTAP ソフトウェアのバージョンを取得する方法を示しています。



クライアントからサーバに送信される要求は、次のもので構成されます。

- GET 動詞
- クラスタの URL パス
- クエリパラメータ（フィールド）
- 要求ヘッダー。許可を含みます

サーバからクライアントに送信される応答は、次のもので構成されます。

- ステータスコード 200
- 応答ヘッダー
- クラスタソフトウェアバージョンを含む応答の本文

Hello world

CLI で簡単に curl コマンドを問題で実行すると、 ONTAP REST API の使用を開始して利用可能かどうかを確認できます。

cURL ユーティリティがワークステーションで使用可能になっている必要があります。また、次の情報が必要です。

- ONTAP クラスタ管理 LIF の IP アドレスまたはホスト名
- ONTAP REST API （クラスタリソース）にアクセスする権限を持つアカウントのユーザ名とパスワード

> クレデンシャルに特殊文字が含まれている場合は、使用するシェルに基づいて Curl で許容される形式で指定する必要があります。たとえば ' 各特殊文字の前にバックスラッシュを挿入するか ' または 'username:password' 文字列全体を一重引用符で囲むことができます

手順

1. ローカルワークステーションのコマンドラインインターフェイスで、 ONTAP ソフトウェアのバージョンを取得します。

   curl -X get -u username ： password-k "<a href="https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"`" class="bare">https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"`</a>

   - 例 *

   curl -X get -u admin ： password-k’<a href="https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"`" class="bare">https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"`</a>

ONTAP のバージョン情報は JSON 形式で表示されます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.